提高组模拟赛题解

第 14 套

展板（board）

部分分

当 $n \le 9$ 时，枚举全部卡片重新排列后的图案序列。若恰好有 k 个位置的图案改变，就把这些位置的权值相加，取最大值，可得 10 分。

当 $n \le 20$ 时，利用下述每种图案至多选 $\lfloor k/2 \rfloor$ 个的结论，枚举选中的位置，检查数量是否为 k、每种图案是否超过限制，再取权值和的最大值。时间复杂度为 $O(n2^n)$，累计可得 20 分。

当 $n \le 2000$ 时，每次扫描全部位置，取出尚未选中、且该图案仍可再选的位置中权值最大的一个，重复 k 次。时间复杂度为 $O(nk + n\log n)$，累计可得 35 分。

特殊性质

所有图案编号互不相同时，若 $k \ge 2$，任意选出的 k 张卡片循环移动一格即可，因此取权值最大的 k 个位置；$k = 1$ 时无解。这一性质占 5 分。

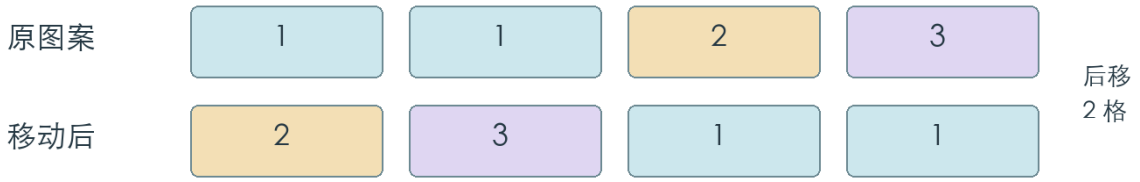
所有权值均为 w 时，只需判断能否选出合法的 k 个位置。设图案 c 共有 cnt_c 张，至多能选 $\min(cnt_c, \lfloor k/2 \rfloor)$ 张。把各图案的这个数量相加，若不少于 k，答案为 kw，否则无解。这一性质占 10 分。两种性质与上述二次做法结合，累计可得 50 分。

正解

先只考虑已经选出的 k 个位置。设其中图案编号为 c 的位置有 x_c 个。

这 x_c 张卡片只能放到原本不是图案 c 的位置，因而必须有 $x_c \le k - x_c$，即 $x_c \le \lfloor k/2 \rfloor$。

这个条件也足够。将选中的位置按原图案编号排序，设一种图案出现的最多次数为 M，把卡片循环后移 M 个位置。某张卡片的新旧下标之差的绝对值为 M 或 $k - M$，二者都不小于 M；而同一种图案在排序后连续出现，任意两个下标之差都小于 M。所以卡片一定移到了另一种图案的位置。



图中选出的图案为 $1, 1, 2, 3$，$M = 2$。循环移动两格后变为 $2, 3, 1, 1$，四个位置的图案全部改变。

于是选位置时只需保证每种图案最多选 $\lfloor k/2 \rfloor$ 个。将同一种图案的所有位置按权值从大到小排序，只保留前 $\lfloor k/2 \rfloor$ 个：如果选中了被删去的位置，就一定还有一个同图案的保留位置未选，换成它不会变差。剩下的位置中，每种图案的个数都已满足限制，无论怎样选都不会超出。因此把这些位置按权值从大到小排序，取前 k 个便是最优解。

如果保留下来的位置不足 k 个，则无解。排序后扫描一遍即可完成筛选，时间复杂度为 $O(n\log n)$，空间复杂度为 $O(n)$。

印刷（print）

部分分

$n \le 9$ 时，先从每个批次出发搜索，求出一份稿件能改排到哪些批次。枚举最终安排，检查每份稿件能否到达对应批次，再计算答案。时间复杂度为 $O(n(n+m)+n\cdot n!)$，可得 10 分。

$n \le 2000, m \le 4000$ 时，仍可逐点搜索，找出相互可达的批次。对每一组批次采用下文的倒序贪心，每次直接扫描剩余稿件，找出能按时印好且重要程度最大的那份。时间复杂度为 $O(n(n+m))$，累计可得 30 分。

特殊性质

所有 w_i 相同时，只需让尽可能多的稿件按时印好。在每个强连通分量内，将稿件按截止日期从小到大排序，依次尝试安排到最早的空闲批次。如果这个批次也已超过截止日期，这份稿件无法按时印好，跳过即可。这一性质占 10 分。

所有 d_i 都等于 D 时，在每个强连通分量中数出 $t_i \le D$ 的批次数 k，选择重要程度最大的 k 份稿件即可。这一性质占 10 分，结合上述小数据做法可得 50 分。

每个批次至多有一条调出规则时，沿唯一的后继继续搜索。若再次遇到本次搜索中经过的批次，就找到了一个环；环上批次属于同一个强连通分量，其他批次各自成一个分量。再对每个分量运行堆贪心。这一性质占 15 分，与前面的做法结合可得 65 分。

正解

将批次看作点，每条调整规则 u, v 连一条 $u \to v$ 的边。一份稿件能从 u 改排到 v，当且仅当图中有一条从 u 到 v 的路径。不过，不能据此为每份稿件独立选择批次，因为最终每批还必须恰好有一份稿件。

设第 i 份稿件最终安排在第 p_i 批，则 p 是一个排列。沿着 $i, p_i, p_{p_i}, \ldots$ 一定会回到 i，每一步都对应一条实际可以经过的路径。因此，只要第 i 份稿件最终去了第 p_i 批，就同时存在 i 到 p_i 和 p_i 到 i 的路径，它们必然属于同一个强连通分量。

反过来，同一个强连通分量中的稿件可以任意重排。为每份稿件选一条通向目标批次的路径，再依次移动即可；题目允许中途暂存多份稿件，所以这些移动不会互相阻碍。于是用 Tarjan 求出强连通分量，各分量独立求解。

只先确定按时印好的稿件，剩余稿件最后填入空出的批次即可。考虑一个分量，将批次按印刷日期从大到小处理。当前日期为 x，在尚未安排且 $d_i \ge x$ 的稿件中，选择重要程度最大的一份。这样先处理较晚的批次，把较早的批次留给截止日期较早的稿件。

设当前选中稿件 u，考虑一个与此前选择一致的最优方案。若 u 已按时印好，它所在的批次日期不晚于当前日期。将它与当前批次的稿件交换，u 仍能按时印好，另一份稿件也不会变晚。若 u 原本没能按时印好，把它调到当前批次，至多挤掉一份按时稿件；这份稿件也在当前候选中，重要程度不超过 w_u。因此总能找到一个与这次选择相同的最优方案。

若没有能按时印好的稿件，就先空出当前批次。

将稿件也按截止日期从大到小排序，用大根堆维护当前能按时印好的稿件。处理日期 x 时，将所有尚未入堆且 $d_i \ge x$ 的稿件加入，取堆顶并累加其重要程度。每份稿件至多入堆、出堆一次。

时间复杂度为 $O(n+m+n\log n)$，空间复杂度为 $O(n+m)$。

观测（fraction）

部分分

$n \le 12$ 时，枚举各段的左右端点，检查长度限制和相邻两段是否重叠，计算合法方案的比值，可得 10 分。

二分答案后，按下文的 DP 直接枚举最后一段的起点，一次判定需要 $O(n^2k)$。区间较短或长度固定时，实际枚举的起点更少。这份做法可以通过测试点 $1 \sim 7$、$11 \sim 12$，累计可得 45 分。

特殊性质

若 $r_i = i$，转移时查询的范围为 $[0, i - l_i]$。预处理上一层 $f_{j-1,t} - c_t$ 的前缀最大值，每个状态就能直接转移，一次判定需要 $O(nk)$。第 8 个测试点给出了这一性质，占 5 分。

若 $l_i = 1, r_i = i$，从任意方案中保留 a_i/b_i 最大的 k 个时段，比值不会下降，因为删去部分的比值不大于保留部分。因此只需选择 k 个单独的时段。二分 x 后，取 $a_i - xb_i$ 最大的 k 项，检查它们的和是否非负。这一性质占 10 分。

若 $k = 1$，记 $c_i = \sum_{t=1}^{i}(a_t - xb_t)$。枚举右端点 i，用线段树查询 $[i - r_i, i - l_i]$ 中最小的 c_t，判断是否存在 $c_i - c_t \ge 0$，不需要多段 DP。这一性质占 10 分。

正解

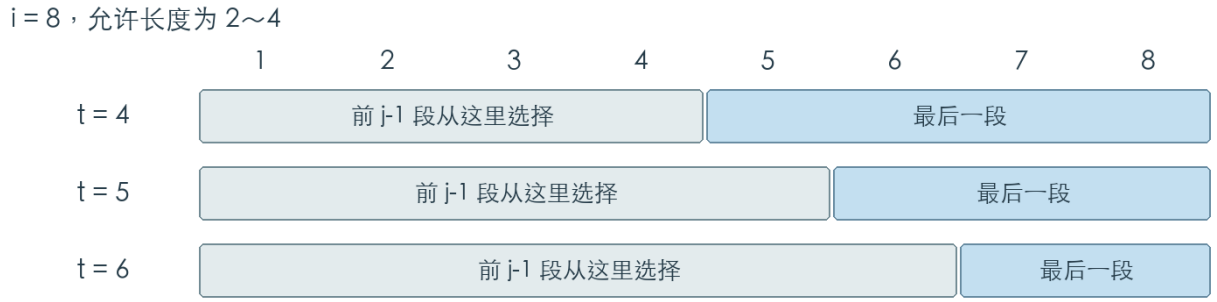
二分答案 x。由于总耗时为正，一组方案的比值不小于 x，等价于 $\sum(a_i - xb_i) \ge 0$。把时段 i 的权值改为 $a_i - xb_i$，只需选出恰好 k 段互不重叠的区间，使权值和最大，再判断是否非负。

记变换后权值的前缀和为 c_i，$c_0 = 0$。设 $f_{j,i}$ 表示在前 i 个时段内选出恰好 j 段时的最大权值和。初始时 $f_{0,i} = 0$；不能选出相应段数的状态记为负无穷。

若不选第 i 个时段，可以从 $f_{j,i-1}$ 转移。否则最后一段以 i 结尾，设它包含时段 $t+1, \ldots, i$，则 $i - r_i \le t \le i - l_i$。前面的 $j-1$ 段全部位于前 t 个时段内，因此

$$f_{j,i} = \max\left(f_{j,i-1},\ c_i + \max_{i-r_i \le t \le i-l_i}(f_{j-1,t} - c_t)\right)$$

例如 $i = 8, l_i = 2, r_i = 4$，则 t 可以为 $4, 5, 6$；前 $j-1$ 段从灰色部分中选择，蓝色部分为最后一段。



计算第 j 层时，上一层已经求出。在线段树中维护各位置的 $f_{j-1,t} - c_t$，每个状态查询一个区间的最大值即可。区间两端不一定随 i 单调变化，需要支持任意区间的查询。每层只保留上一层和当前层的数组。

判定条件为 $f_{k,n} \ge 0$。方案的比值是所选时段 a_i/b_i 按耗时的加权平均，因此二分区间可取 $[0, V]$，其中 $V = \max_i a_i/b_i$。

一次判定的时间复杂度为 $O(nk \log n)$。设二分精度为 ε，总时间复杂度为 $O(nk \log n \log(V/\varepsilon + 1))$，空间复杂度为 $O(n)$。

探路（path）

部分分

设可通行格子有 q 个。$q \le 10$ 时，预处理一步可达关系，搜索落点不重复的路线即可。最短路线不会重复落点，否则删去中间一段便可更短。时间复杂度为 $O(nm + q \cdot q!)$，可得 10 分。

直接跑 BFS，枚举每次移动的全部落点并统计最短路线数。记 $P = nm$，时间复杂度为 $O(P \max(n, m))$，适用于 $P \le 2500$，累计可得 30 分。

特殊性质

无障碍且所有数均为 k 时，令起终点的行、列差为 x, y（均取绝对值），最少移动 $s + t$ 次，其中 $s = \lceil x/k \rceil, t = \lceil y/k \rceil$。若纵向反走一步，其余 $s - 1$ 步最多走 $(s - 1)k < x$，故最短路线只朝终点走；横向同理。

当 $s > 0$ 时，将每次纵向移动的距离写成 $k - e_i$，有 $\sum e_i = sk - x < k$，故每个 e_i 自动满足 $0 \le e_i < k$。纵向方案数为 $\binom{sk-x+s-1}{s-1}$；$s = 0$ 时为 1。横向同理，再乘上安排两种方向先后顺序的 $\binom{s+t}{s}$。这一性质占 10 分，结合上述 BFS 累计可得 40 分。

只有一行或一列时，障碍把地图分成若干个连续段，起点和终点位于不同段便无解。只考虑起点所在的连续段。

走不超过 d 步能到达的位置总是一个区间 $[L_d, R_d]$。初始区间只有起点；把原位置也算在内，每个已到达位置的一步扩展范围都是一个区间。这些区间都与原区间相交，合起来仍是一个区间。已经处理过的位置不会再扩大范围，因此求下一层时，只需扫描本层在左右两端新到达的位置。

计数也按层进行。将本层每个位置的可达范围与下一层左右两个新区间分别求交，在交集内加上它的路线数，用差分统计各位置收到的贡献。扫描完一个新区间后，其路线数就全部确定。每个位置只属于一层，每次产生至多两次区间加，总时间复杂度为 $O(nm)$。这一性质占 10 分。

允许任意障碍、但所有非零数均为 k 时，BFS 扫到距离不大于当前格的格子便可停止：它同样能走到后面的合法格子。若两个同层格子能沿同一方向扫到某格，较远的会被较近的截住，所以每格每方向至多被前一层扫到一次。但计数不能沿用这个剪枝，否则会漏掉不同来源的贡献。

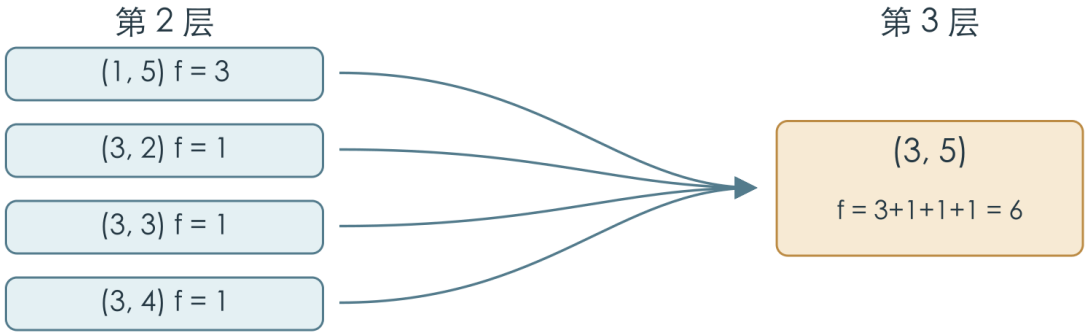
因为移动上限相同，目标格的前驱恰在它的合法横纵区间内。按行依次将格子放入对应距离的桶，各层便已有序；区间两端随位置不减，用双指针维护其中前一层的路线条数之和。按列再做一次，总时间复杂度为 $O(P)$。这一性质占 10 分，与前面的做法结合累计可得 60 分。

正解

移动上限因格子而异时，上述距离剪枝失效，需要直接跳过已入队格子，继续找后面的未入队格子。

预处理每格被障碍截断的横向、纵向移动区间。分别按行、按列建后继并查集，查询某个位置及其后第一个未入队格子。发现新格子时，确定其距离 dis 并入队，再从两种顺序中删除，使它指向后一个未入队格子。反复查询，直到超过区间右端点。每格只会入队、删除一次。

计数仍按距离分层。设 f_v 为到达 v 的最短路线条数，起点的 f 为 1，只让 u 向可达且满足 $dis_v = dis_u + 1$ 的格子 v 贡献 f_u。



样例中，终点收到前一层四个格子的贡献 $3, 1, 1, 1$，所以共有 6 条最短路线。

计数时改为从来源出发。对上一层每个 u，用差分给其横向可达区间加上 f_u：左端点加 f_u，右端点后一格减 f_u。将事件与下一层格子按行、列排序，在每行内累加差分便得到横向贡献；同坐标先处理事件，再查询。交换行列同理。

每条最短路线都能唯一拆成到达前一层某格的最短路线和最后一步，因此没有遗漏或重复。横、纵区间只在 u 本身相交，而下一层不含 u，所以也不会重复计数。

并查集共有 $O(P)$ 次查询、删除，每格只产生常数个事件。路径压缩与全部分层排序的总时间不超过 $O(P \log P)$，空间复杂度为 $O(P)$。